

פתרון מטלה 02 – תבניות ריבועיות ומספרים P -אדיים, 80507

13 במאי 2026



שאלה 1

יהיו (V, q) מרחב ריבועי מעל שדה $\mathbb{F}$ ו- $u_1, \dots, v_k \in V$.
המטריצה $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in M_n(\mathbb{F})$ מוגדרת על-ידי $a_{ij} = g_q(u_i, u_j)$. נוכיח שאם A הפיכה אז הסדרה $(u_1, \dots, u_k)$ בלתי תלויה לינארית.

הוכחה: **TODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO**

□

שאלה 2

יהיו $(V, q), (V', q')$ מרחבים ריבועיים ו- $f : V \rightarrow V'$ איזומטריה. נוכיח כי אם (V, q) לא מנוון אז f חד-חד ערכית.

הוכחה: f איזומטריה כלומר לכל $v \in V$ מתקיים $q(v) = q'(f(v))$. נניח ש- (V, q) לא מנוון ולכן $V^\perp = \{0_V\}$ כאשר הגדרנו

$$V^\perp := \{w \in V \mid \forall v \in V, w \perp v\}$$

מכיוון ש- f העתקה לינארית מספיק שנראה $\ker f = \{0\}$. נניח בשלילה שקיים $w \neq 0$ ש- $f(w) = 0_{V'}$. מנוסחת הפולריזציה ומכך ש- f איזומטריה נקבל

$$g_{q'}(f(v), f(u)) = g_q(v, u)$$

ובמקרה שלנו עם כל $v \in V$ מתקיים

$$g_q(w, v) = g_{q'}(f(w), f(v)) = g_{q'}(0_{V'}, f(v)) = 0$$

כלומר קיבלנו ש- $g_q(w, v) = 0$ לכל $v \in V$ כלומר $w \in V^\perp = \{0\}$ אבל הנחנו ש- $w \neq 0$ וזאת סתירה. אז f חד-חד ערכית. □

שאלה 3

נביא דוגמה למרחבים ריבועיים $(V, q), (V', q')$ ואיזומטריה $f : V \rightarrow V'$ שאיננה חד־חד ערכית.

הוכחה: **TODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO**

□

שאלה 5

נתונים שדה $\mathbb{F}$ ומטריצות $A, B \in M_n(\mathbb{F})$ החופפות זו לזו, נוכיח כי $\text{rank } A = \text{rank } B$.

הוכחה: מכך ש- A, B חופפות נובע שקיימת $P \in M_n(\mathbb{F})$ הפיכה כך ש- $B = P^t A P$. בלינארית 1 ראינו שאם A מטריצה מסדר כלשהי נכפלת במטריצה P שהיא הפיכה מאותם סדרים מתקיים $\text{rank}(AP) = \text{rank}(A)$ ולכן מתקיים

$$\text{rank}(B) = \text{rank}(P^t A P) = \text{rank}(AP) = \text{rank}(A)$$

□

שאלה 6

יהיו (V, q) מרחב ריבועי ו- $\mathcal{B}$ בסיס של V . נוכיח $\dim V = \text{rank}[g_q]_{\mathcal{B}} + \dim V^\perp$.

הוכחה: מטענה שראינו בהרצאה נובע ש- (V, q) מנוון אם ורק אם $[g_q]_{\mathcal{B}}$ אינה הפיכה.

אם (V, q) לא מנוון נובע ש- $V^\perp = \{0_V\}$ ולכן $[g_q]_{\mathcal{B}}$ היא מדרגה מלאה ו- $\dim V^\perp = 0$ והטענה נובעת.

אחרת, (V, q) מנוון ולכן $V^\perp \neq \{0_V\}$ כלומר $\dim V^\perp > 0$ ו- $[g_q]_{\mathcal{B}}$ אינה הפיכה כלומר $\text{rank}([g_q]_{\mathcal{B}}) < \dim V$.

$w \in V^\perp$ אם ורק אם לכל $v \in V$ מתקיים $g(w, v) = 0$. כלומר $w^t [g_q]_{\mathcal{B}} v = 0$ לכל $v \in V$ וזה קורה אם ורק אם $w^t [g_q]_{\mathcal{B}} = 0$ כמובן סימטרית (כי היא

מייצגת תבנית ביליניארית סימטרית) ולכן התנאי קורה אם ורק אם $[g_q]_{\mathcal{B}} w = 0$.

לכן $w \in V^\perp$ אם ורק אם w וקטור הקורדינאטות שלו נמצא במרחב האפס של המטריצה נסמנו ב- $\text{null}([g_q]_{\mathcal{B}})$ ולכן $\dim V^\perp = \dim \text{null}([g_q]_{\mathcal{B}})$.

ממשפט הדרגה באלגברה ליניארית נקבל

$$\text{rank}([g_q]_{\mathcal{B}}) = n - \dim \text{null}([g_q]_{\mathcal{B}}) \implies \text{rank}([g_q]_{\mathcal{B}}) + \dim \text{null}([g_q]_{\mathcal{B}}) = n \iff \text{rank}([g_q]_{\mathcal{B}}) + \dim V^\perp = n$$

□

שאלה 8

יהיו (V, q) מרחב ריבועי ו- $u, w \in V$ כך ש- $q(u) = q(w) = 0$. נסמן $U = \text{Span}(u)$ ו- $W = \text{Span}(u, w)$.

סעיף א'

נוכיח ש- $(U, q|_U)$ בהכרח מנוון.

הוכחה: נשים לב שמהגדרת הספאן נובע שכן $v \in U$ הוא מהצורה αu עבור α סקלר כלשהו ולכן

$$g(\alpha u, \beta u) = \alpha \beta g(u, u) = \alpha \beta q(u) = \alpha \beta 0 = 0$$

□ וזה בידיוק אומר שכל וקטור ב- U מאונך לכל וקטור אחר ב- U ולכן $U = U^\perp$ ובפרט $U^\perp \neq \{0_V\}$ (תחת ההנחה ש- $u \neq 0$).

סעיף ב'

נוכיח ש- $(W, q|_W)$ לא בהכרח מנוון.

הוכחה: נסתכל על $V = \mathbb{R}^2$ עם $q(x, y) = xy$, אז המטריצה המייצגת היא $A = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$ ונבחר את הוקטורים $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

אכן מתקיים $q(u) = 0, q(v) = 0$ ובפרט u, v פורשים את $\mathbb{R}^2$ אבל A מטריצה הפיכה ולכן משאלה 6 נובע ש- $W^\perp = \{0_V\}$ (כי ההפטרון היחיד למשוואה הוא הפיתרון הטריוויאלי). □

שאלה 9

יהיו V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ו- $\ell_1, \ell_2 : V \rightarrow \mathbb{F}$ העתקות ליניאריות. נגדיר $q : V \rightarrow \mathbb{F}$ על-ידי $q(v) = \ell_1(v)\ell_2(v)$.

סעיף א'

נוכיח ש- q היא תבנית ריבועית.

הוכחה: עלינו להראות

1. לכל $v \in V$ ולכל סקלר $\alpha \in \mathbb{F}$ מתקיים $q(\alpha v) = \alpha^2 q(v)$

2. להראות קיום של תבנית בילינארית סימטרית

יהי $v \in V$ ו- $\alpha \in \mathbb{F}$, מתקיים מכך ש- ℓ_1, ℓ_2 העתקות ליניאריות

$$q(\alpha v) = \ell_1(\alpha v)\ell_2(\alpha v) = \alpha\ell_1(v)\alpha\ell_2(v) = \alpha^2\ell_1(v)\ell_2(v) = \alpha^2q(v)$$

נגדיר אם כך

$$g(u, v) = \frac{1}{2}(q(u+v) - q(u) - q(v))$$

היא כמובן סימטרית מכך ש- ℓ_1, ℓ_2 הן העתקות ליניאריות ותכונות ההעתקה הליניארית.

נראה ליניאריות ברכיב הראשון, גם זה נובע מהיות ℓ_1, ℓ_2 העתקות ליניאריות

$$\begin{aligned} g(\alpha u + w, v) &= \frac{1}{2}(q(\alpha u + w + v) - q(\alpha u + w) - q(v)) \\ &= \frac{1}{2}(\ell_1(\alpha u + w + v)\ell_2(\alpha u + w + v) - \ell_1(\alpha u + w)\ell_2(\alpha u + w) - \ell_1(v)\ell_2(v)) \\ &= \frac{1}{2}((\alpha\ell_1(u) + \ell_1(w) + \ell_1(v))(\alpha\ell_2(u) + \ell_2(w) + \ell_2(v)) - (\alpha\ell_1(u) + \ell_1(w))(\alpha\ell_2(u) + \ell_2(w)) - \ell_1(v)\ell_2(v)) \\ &\stackrel{(*)}{=} \frac{1}{2}(\alpha a_1 + b_1 + c_1)(\alpha a_2 + b_2 + c_2) - (\alpha a_1 + b_1)(\alpha a_2 + b_2) - c_1c_2 \\ &= \frac{1}{2}(\cancel{\alpha^2 a_1 a_2} + \cancel{\alpha a_1 b_2} + \alpha a_1 c_2 + \cancel{b_1 \alpha a_2} + \cancel{b_1 b_2} + b_1 c_2 + c_1 \alpha a_2 + c_1 b_2 + \cancel{c_1 e_2} - \cancel{\alpha^2 a_1 a_2} - \cancel{\alpha a_1 b_2} - \cancel{b_1 \alpha a_2} - \cancel{b_1 b_2} - \cancel{c_1 e_2}) \\ &= \frac{1}{2}(\alpha a_1 c_2 + b_1 c_2 + c_1 \alpha a_2 + c_1 b_2) \\ &= \frac{\alpha}{2}(a_1 c_2 + c_1 a_2) + \frac{1}{2}(b_1 c_2 + c_1 b_2) \\ &= \alpha q(u, v) + g(w, v) \end{aligned}$$

כאשר $(*)$ זה כי סימנו $a_i = \ell_i(u)$, $b_i = \ell_i(w)$ ו- $c_i = \ell_i(v)$ לפשטות.

□

סעיף ב'

נוכיח שאם $\dim V \geq 3$ אזי (V, q) מנוון.

הוכחה: נביט בגרעינים של שתי ההעתקות הליניאריות

$$U_1 = \ker(\ell_1) = \{v \in V \mid \ell_1(v) = 0\} \quad U_2 = \ker(\ell_2) = \{v \in V \mid \ell_2(v) = 0\}$$

ℓ_1, ℓ_2 הן העתקות ליניאריות לחדר שדה שמימדו 1 הרי ש- $\dim U_1 \geq \dim V - 1$ ו- $\dim U_2 \geq \dim V - 1$ ממשפט המימד מתקיים

$$\dim(U_1 \cap U_2) = \dim U_1 + \dim U_2 - \dim(U_1 + U_2)$$

מכיוון ש- $\dim(U_1 + U_2) \leq \dim V$, נקבל

$$\dim(U_1 \cap U_2) \geq (\dim V - 1) + (\dim V - 1) - \dim V = \dim V - 2$$

מההנחה, $\dim V \geq 3$ ולכן $\dim(U_1 \cap U_2) \geq 3 - 2 = 1$.

מכאן שקיים ווקטור $w \neq 0$ כך ש- $w \in U_1 \cap U_2$, כלומר $\ell_1(w) = 0$, $\ell_2(w) = 0$.

נציב $\ell_1(w) = 0 = \ell_2(w)$ בהגדרת $q(w, v)$ לכל $v \in V$ ונקבל

$$g(w, v) = \frac{1}{2}(0 \cdot \ell_2(v) + 0 \cdot \ell_1(v)) = 0$$

□

קיבלנו ש- $w \neq 0$ ומאונך לכל $v \in V$, לכן $w \in V^\perp - \{0_V\}$ ולכן (V, q) מנוון.

שאלה 10

יהי $\mathbb{F}$ שדה ותהיי תבנית ריבועית $q : \mathbb{F}^2 \rightarrow \mathbb{F}$ מוגדרת על-ידי

$$q\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1^2 + x_2^2$$

נוכיח כי $-1 \in (\mathbb{F}_p^\times)^2$ אם ורק אם $0 \in q\left(\mathbb{F}^2 \setminus \left\{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right\}\right)$.

הוכחה: **TODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO**

$\implies$ נניח כי $-1 \in (\mathbb{F}_p^\times)^2$

□

